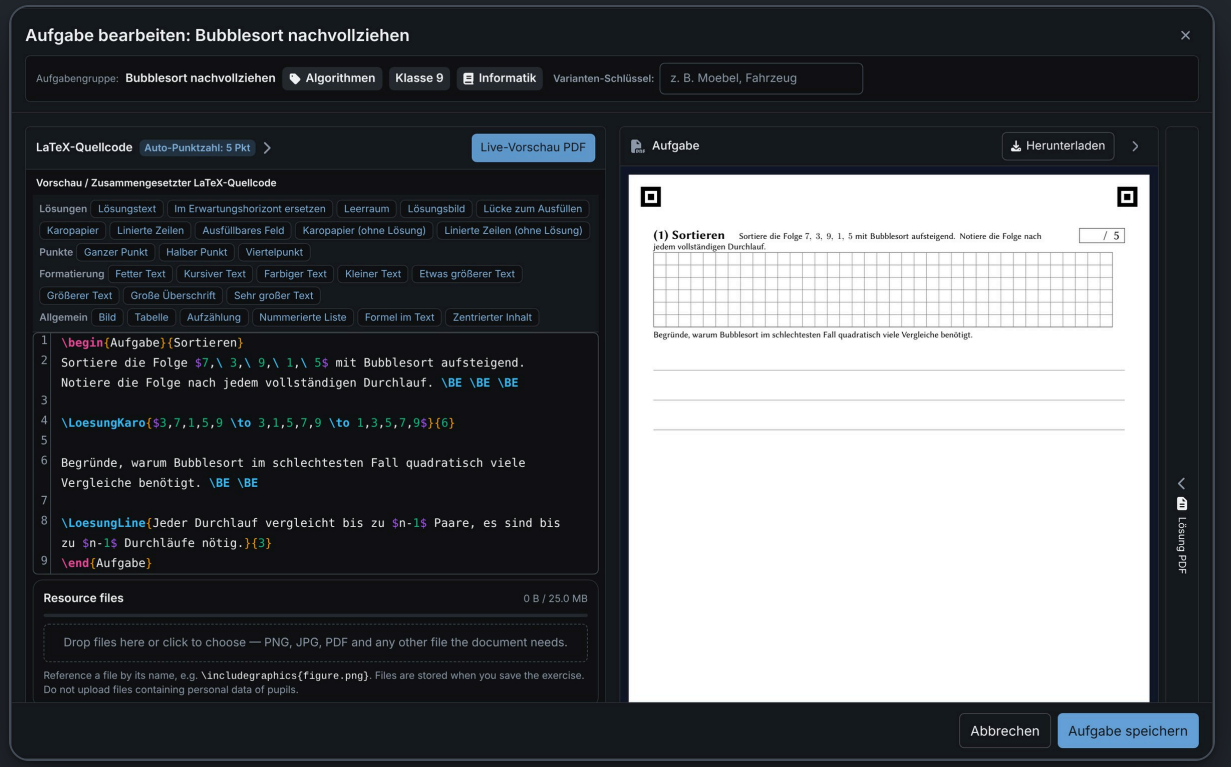
BETA-TEST · FACHSCHAFT INFORMATIK

Prüfungen in LaTeX schreiben, auf Papier schreiben lassen, im Browser korrigieren.

Wir suchen Informatik-Lehrkräfte, die Examance mit echten Abläufen testen und uns sagen, wo es hakt – technisch wie didaktisch.



- Aufgabeneditor: LaTeX-Quelle links, gesetzte Aufgabe rechts

STAND DER DINGE

Was Examance heute ist

Produkt

Version	0.2.1, Beta
Lizenz	MIT, Quellcode vollständig einsehbar
Frontend	SvelteKit / Svelte 5, läuft komplett im Browser
Backend	FastAPI, PostgreSQL, Redis, Docker
LaTeX	XeLaTeX im Browser (WebAssembly) oder Tectonic auf dem Server
Sprachen	Deutsch und Englisch

Durchgängig nutzbar

Bibliothek, Klausursatz, Scan-Import mit QR-Zuordnung, anonyme Korrektur, MC-Erkennung mit Prüfansicht, Auswertung, Export.

Wo wir Rückmeldung brauchen

Scanner- und Kopiererergebnisse, MC-Erkennung an Grenzfällen, eigene LaTeX-Vorlagen, Bedienung auf dem Tablet.

DIE PIPELINE

Vom Quelltext zur Notenverteilung

1

Aufgabe

LaTeX mit `Schulaufgabe.sty`; jedes `\BE` ist ein Punkt.

2

Satz

XeLaTeX als WASM im Browser oder Tectonic im Container. Lösung aus derselben Quelle.

3

Scan

pdf.js rendert, `zxing-wasm` liest QR-Codes, OMR läuft parallel in Web Workern.

4

Korrektur

Annotationen als Ebene auf dem Scan; Punkte werden mit Auswahl und Erkennungsdaten versiegelt.

5

Statistik

Notenschlüssel, Grenzfälle, Aufgabenqualität und Variantenvergleich.

Pseudonym im QR-Code

Der Code auf dem Bogen trägt Pseudonym, Variante und Ersatzcode – keinen Namen.

Passmarken

Vier Marken pro Seite; die Lage der Kästchen stammt aus einem leeren Satz der Klausur.

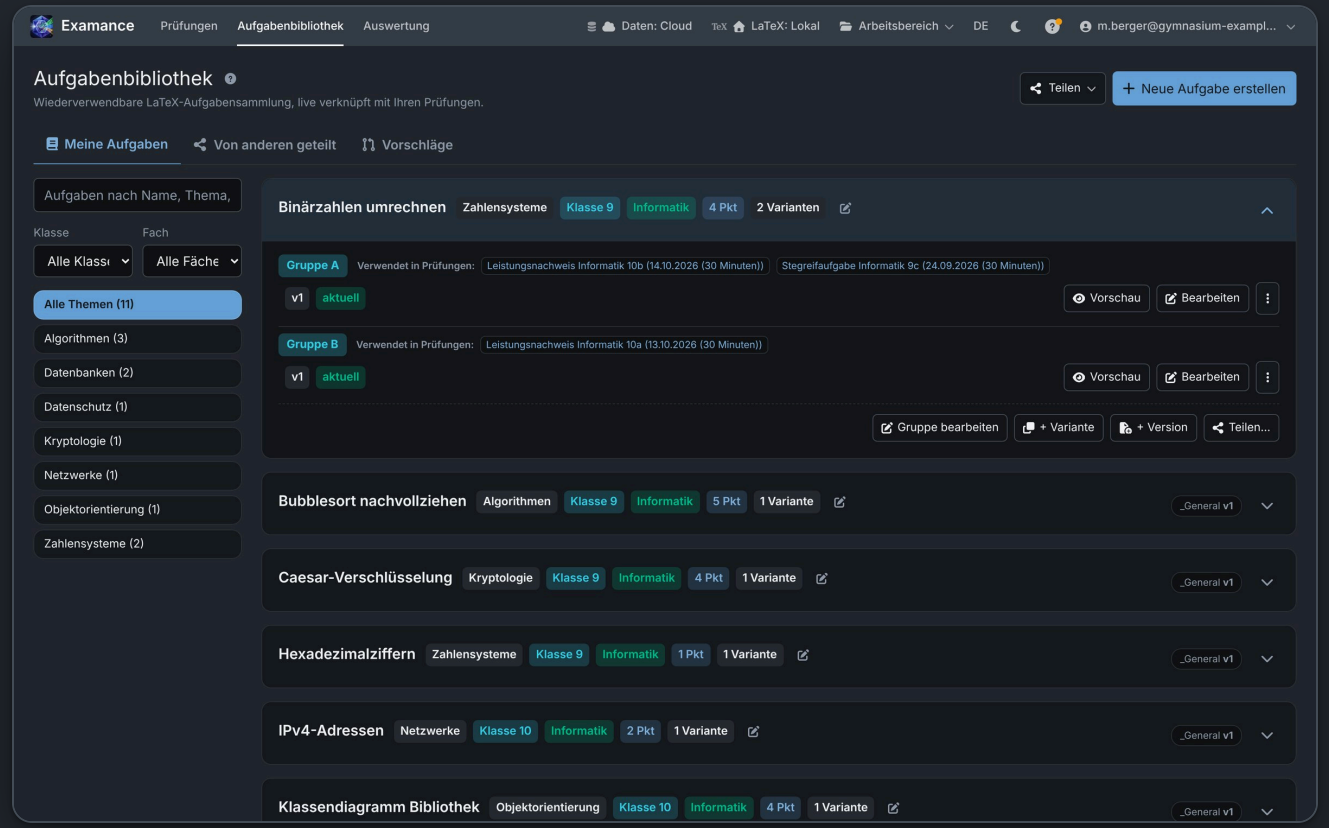
Alles clientseitig

Scans werden im Browser zerlegt, gelesen und verschlüsselt, bevor irgendetwas gespeichert wird.

AUFGABEN SCHREIBEN

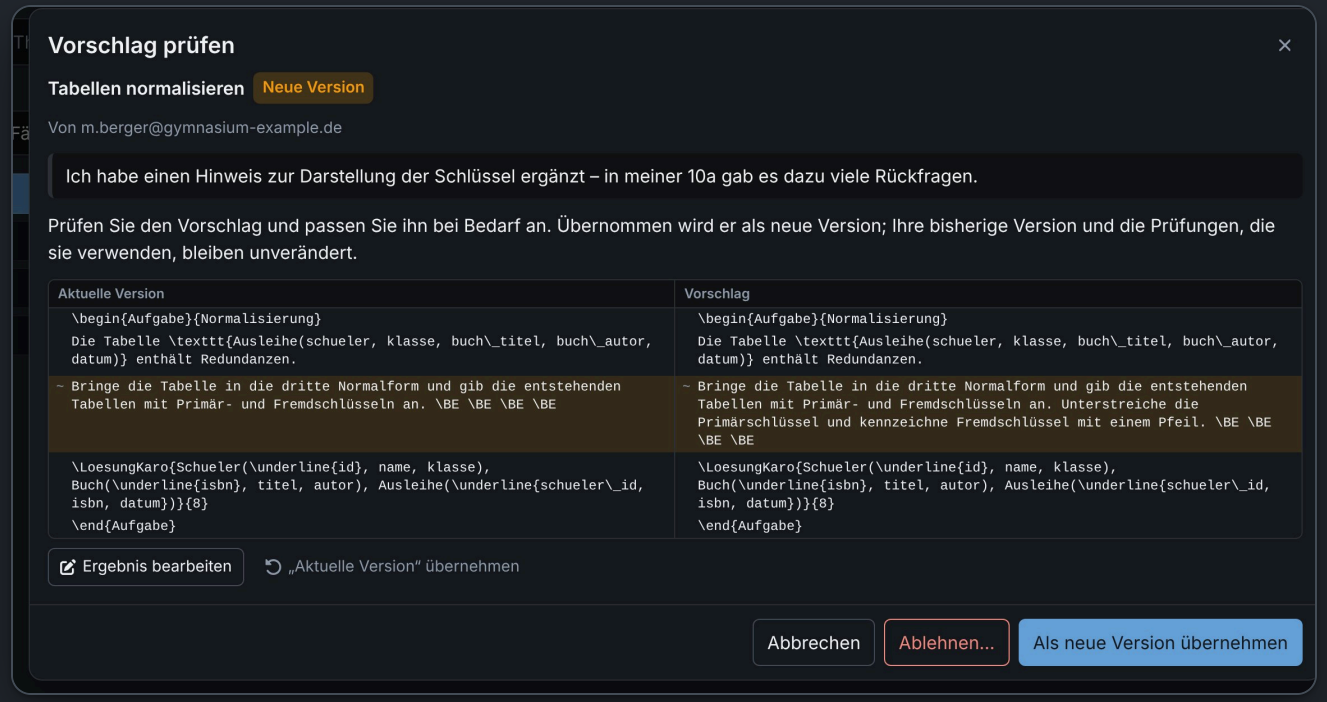
LaTeX bleibt LaTeX

- Eine Quelle für Angabe und Lösung: `\LoesungKaro`, `\LoesungLine`, `\LoesungLuecke` zeigen im Schülerblatt Raster, Linien oder Lücken, im Lösungsblatt den Inhalt.
- MC-Fragen über einen strukturierten Editor; Optionen und Schlüssel stehen im LaTeX selbst.
- Ressourcen pro Aufgabe (`\includegraphics`, `\input`), TikZ, UML und Struktogramme sind eingebunden.
- Varianten (A/B) und Versionen; alte Klausuren bleiben unverändert.
- Bibliothek nach Thema, Jahrgang und Fach; optional mit der Fachschaft teilen und Änderungen vorschlagen.



Aufgabenbibliothek mit Filtern nach Thema, Klasse und Fach

TEILEN UND BEITRAGEN

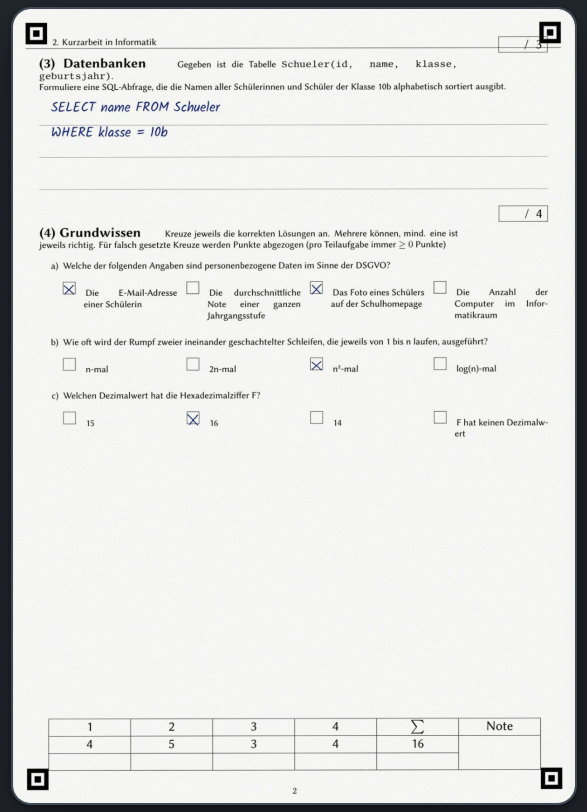


- Vorschlag eines Kollegen: Diff gegen die aktuelle Version, Übernahme als neue Version oder Variante

Wie Pull Requests, nur für Aufgaben

- Geteilte Aufgaben sind für alle Konten der Instanz lesbar, aber nie verlinkbar: Wer sie nutzt, arbeitet mit einer **Kopie**.
- Die Kopie merkt sich ihre Quelle; Änderungen des Originals lassen sich einspielen (Merge-Editor).
- Verbesserungen gehen als **Vorschlag** zurück. Die Autorin sieht den Diff, kann ihn bearbeiten, annehmen oder mit Begründung ablehnen.
- Angenommen wird immer als neue Version oder Variante – Prüfungen, die die alte nutzen, bleiben unverändert.

SCAN UND ERKENNUNG



2. Kurzarbeit in Informatik / 3

(3) Datenbanken Gegeben ist die Tabelle `Schueler(id, name, klasse, geburtsjahr)`.
Formuliere eine SQL-Abfrage, die die Namen aller Schülerinnen und Schüler der Klasse 10b alphabetisch sortiert ausgibt.

```
SELECT name FROM Schueler
WHERE klasse = 10b
```

/ 4

(4) Grundwissen Kreuze jeweils die korrekten Lösungen an. Mehrere können, mind. eine ist jeweils richtig. Für falsch gesetzte Kreuze werden Punkte abgezogen (pro Teilaufgabe immer ≥ 0 Punkte)

a) Welche der folgenden Angaben sind personenbezogene Daten im Sinne der DSGVO?

☒ Die E-Mail-Adresse einer Schülerin ☐ Die durchschnittliche Note einer ganzen Jahrgangsstufe ☒ Das Foto eines Schülers auf der Schulhomepage ☐ Die Anzahl der Computer im Informatikraum

b) Wie oft wird der Rumpf zweier ineinander geschachtelter Schleifen, die jeweils von 1 bis n laufen, ausgeführt?

☐ n-mal ☐ 2n-mal ☒ n^2-mal ☐ log(n)-mal

c) Welchen Dezimalwert hat die Hexadezimalziffer F?

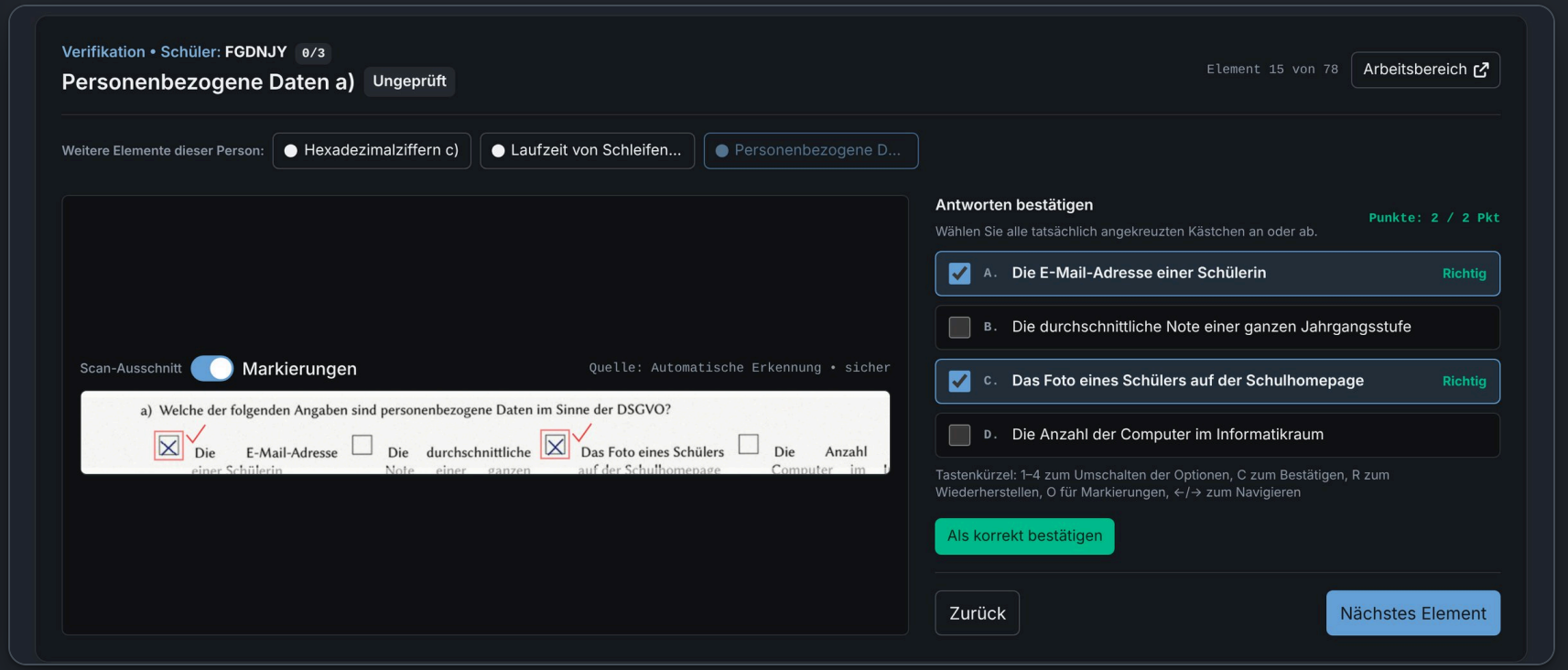
☐ 15 ☒ 16 ☐ 14 ☐ F hat keinen Dezimalwert

1	2	3	4	Σ	Note
4	5	3	4	16	

2

- Synthetischer Scan, Seite 2

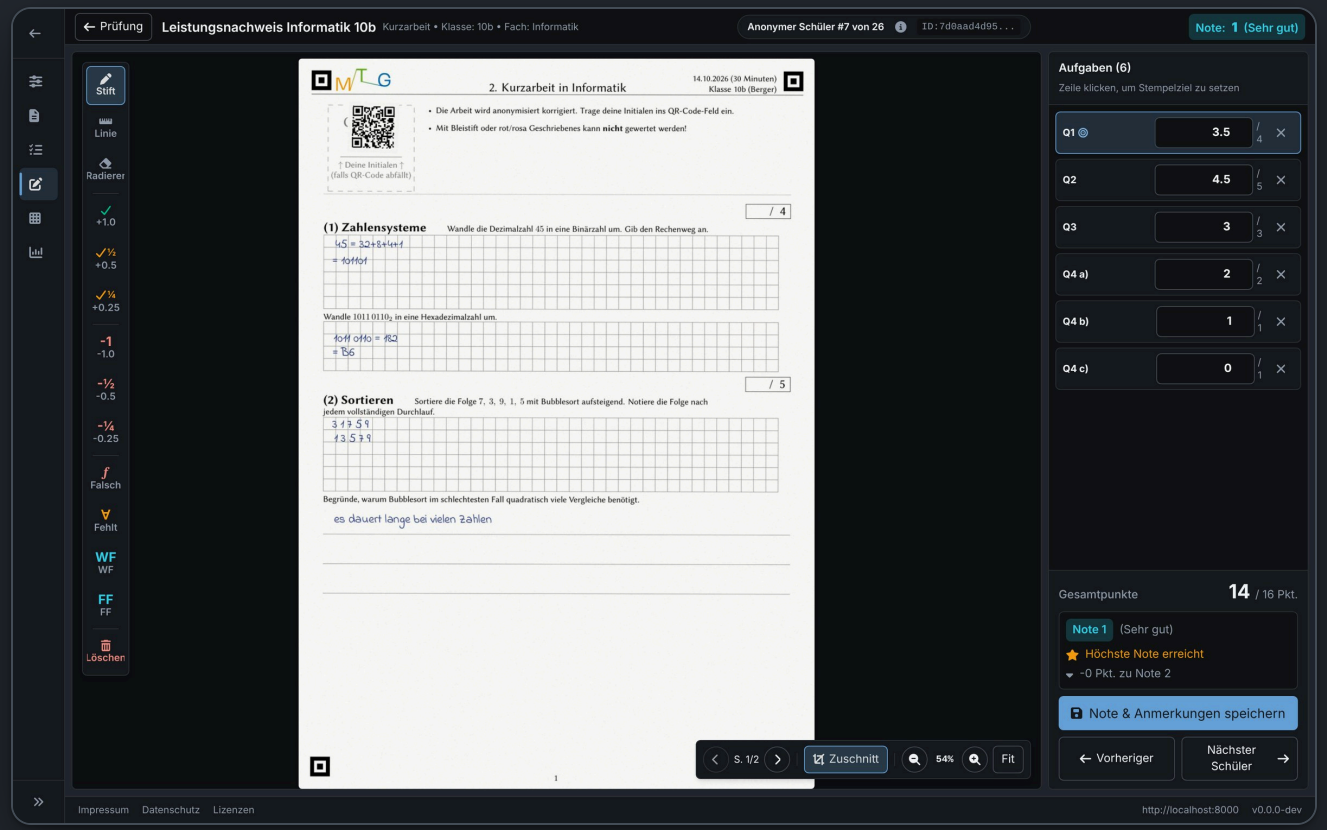
Multiple Choice: Messung plus menschliche Prüfung



- Prüfansicht: Scan-Ausschnitt, erkannte Kreuze, Punkte nach aktuellem Schlüssel

- Zwei Verfahren laufen immer mit: **v4** (Strichform, Standard) und **v2** (Füllgrad); die Prüfansicht zeigt, welches bei Ihren Daten öfter richtig lag.
- Zurückgenommene, übermalte und sehr blasse Kreuze werden als unsicher vorgelegt. Zufällige Stichproben wirken dem Selektionsbias entgegen.
- Optional: anonymisierte 20 × 40 Pixel-Ausschnitte einzelner Kästchen spenden, um die Erkennung zu

KORREKTUR



- Korrekturansicht; oben nur Laufnummer und Pseudonym

Blind korrigieren, sauber speichern

- Die Ansicht kennt nur das Pseudonym. Name und Schülernummer liegen verschlüsselt getrennt und werden erst danach wieder verknüpft.
- Stempel setzen Punkte auf die aktive Aufgabe; freie Striche, Linien, Radierer.
- Punkte, gewählte MC-Optionen und Erkennungsdaten werden **gemeinsam** verschlüsselt; es gibt keine Klartext-Spalte für Einzelpunkte.
- Ungespeicherte Änderungen werden beim Verlassen abgefangen; Schreibvorgänge bei Netzausfall landen in einer Warteschlange.

AUSWERTUNG

Daten über die eigenen Aufgaben

- Ergebnisverteilung über alle Klausuren.
- **Aufgabenqualität**: welche Fragen über mehrere Termine hinweg schwach ausfallen.
- **Variantenvergleich**: Gruppe A in der 10b gegen Gruppe B in der 10a; ab 15 Prozentpunkten Differenz markiert.
- Diagramme als SVG, PDF und PNG; Ergebnisse als Tabelle.

Die Auswertung rechnet im Browser auf den entschlüsselten Daten. Der Server kennt nur die Gesamtpunktzahl je Abgabe.



Variantenvergleich aus den Demodaten: Gruppe B fiel 24 Prozentpunkte schwächer aus

ARCHITEKTUR

Der Server speichert, was er nicht lesen kann

Faktoren

Passwort, Passkey (PRF) oder Wiederherstellungscode → **Argon2id** (t=3, 64 MB, p=4) + HKDF → je ein Schlüssel-Verschlüsselungsschlüssel

→

Datenschlüssel

Zufällige 32 Byte, pro Faktor einmal verpackt. Der Server hält nur die Verpackungen.

→

Sitzungsschlüssel

HKDF-SHA-256 aus Datenschlüssel und Sitzungs-Nonce; lebt nur im Tab.

→

Datensätze

AES-256-GCM, frischer 12-Byte-IV pro Vorgang; Server und IndexedDB sehen nur Chiffrat.

Passwort-Reset ohne Datenverlust

Der Wiederherstellungscode packt denselben Datenschlüssel neu; nichts wird neu verschlüsselt.

Kein stiller Austausch

Der Browser merkt sich einen Fingerabdruck der Schlüsselverpackungen und lehnt einen fremden Satz ab.

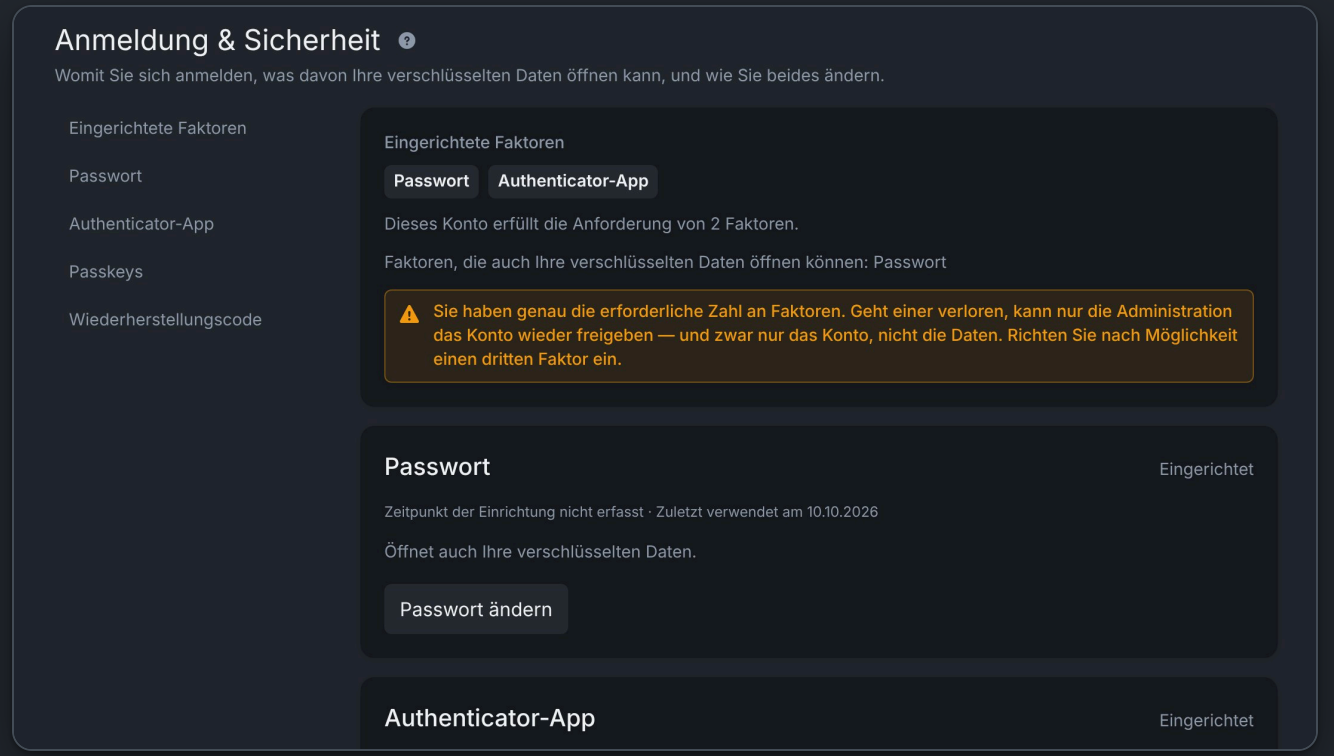
Admin ist keine Hintertür

Ein Admin-Reset des Passworts öffnet keine Daten; ohne Code bleiben sie verschlossen.

ANMELDUNG

Zwei von drei Faktoren

- Passwort, Authenticator-App (TOTP) und Passkey. Ein Passkey genügt allein, weil jede Zeremonie Nutzerverifikation verlangt.
- TOTP öffnet keine Daten: das Geheimnis liegt serverseitig, sechs Ziffern tragen keine Entropie.
- Kein Endpunkt verrät, welche Faktoren eine Adresse hat.
- Refresh-Tokens rotieren; die Wiederverwendung eines alten gilt als Diebstahl und beendet alle Sitzungen.
- Sperre nach Fehlversuchen pro Konto, mit Obergrenze gegen Aussperren durch Dritte.



- Einstellungen → Anmeldung & Sicherheit

OFFEN GESAGT

Bekannte Grenzen

Schlüssel im Tab

Damit F5 nicht erneut nach dem Passwort fragt, liegt der Sitzungsschlüssel in `sessionStorage`. Skript auf derselben Origin kann ihn lesen, solange der Tab entsperrt ist.

Klartext auf dem Server

LaTeX-Quelltexte (Tectonic braucht sie), Klausurmetadaten und die Gesamtpunktzahl je Abgabe.

Hybrid heißt: ein Browser

Ergebnisse liegen nur dort. Sicherung über ein verschlüsseltes `.bgproj`-Archiv.

Lokaler LaTeX-Satz

Der erste Lauf lädt die Engine nach. In Einzelfällen setzt die WASM-Engine Inhalte unvollständig, die auf dem Server korrekt erscheinen – Ursache offen.

MITMACHEN

So läuft der Beta-Test

1

Konto

Einladung durch die Administration, Anmeldung mit zwei Faktoren, Speicherort wählen.

2

Probelauf

Eine kleine Klausur mit erfundenen Daten: setzen, ausdrucken, ausfüllen, scannen.

3

Echter Einsatz

Eine Kurzarbeit vollständig über Examance – parallel zur gewohnten Korrektur, wenn gewünscht.

4

Rückmeldung

Was hat Zeit gespart, was nicht, wo war die Erkennung falsch? Am besten mit Scan-Beispiel.

Besonders hilfreich

Grenzfälle bei QR und MC, eigene Makros und Vorlagen, Tablet mit Stift, Kopierer mit wenig Auflösung, große Stapel.

Wohin damit

Als Issue im Repository oder direkt an den Betreiber (Kontakt im Impressum der App). Fehler mit Version aus der Fußzeile melden.